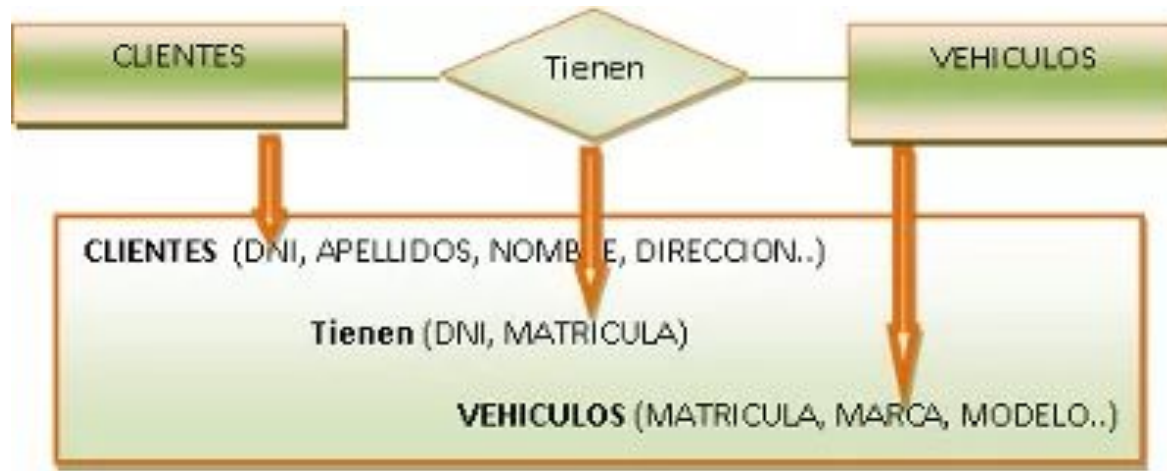


Base de datos

1 Almacenamiento de la información parte3. ERD => modelo relacional



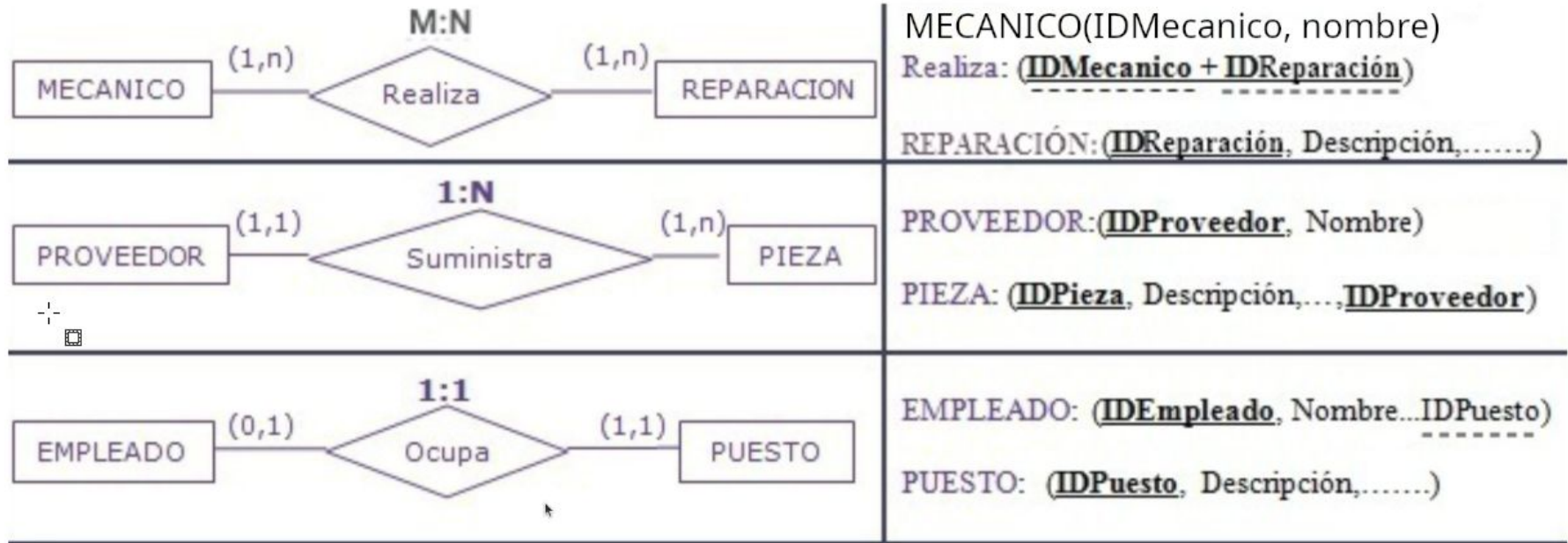
Fuentes de información:

https://ikastaroak.birt.eus/edu/argitalpen/backupa/20200331/1920k/es/ASIR/GBD/GBD02/es_ASIR_GBD02_Con_tenidos/website_4_paso_del_diagrama_entidadrelacin_al_modelo_relacional.html

https://ikastaroak.birt.eus/edu/argitalpen/backupa/20200331/1920k/es/ASIR/GBD/GBD02/es_ASIR_GBD02_Con_tenidos/website_3_modelo_relacional.html

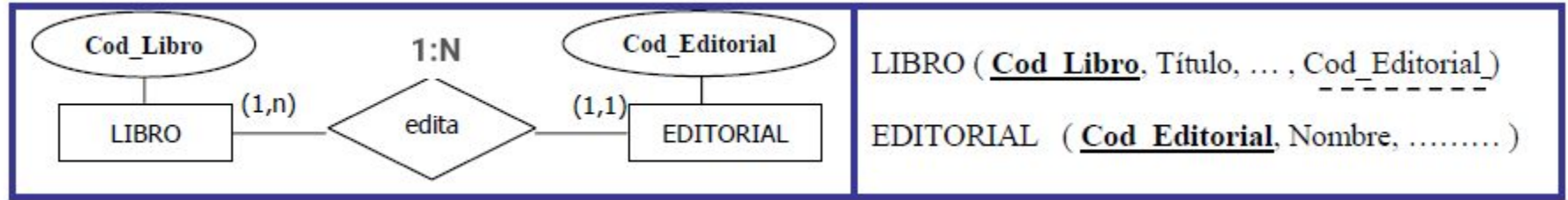
https://www.tuinstitutoonline.com/cursos/baseavanzado1_v1606/05paso_er_relacional.php

Ejemplo de transformación de ERD a modelo relacional



Relaciones 1:N

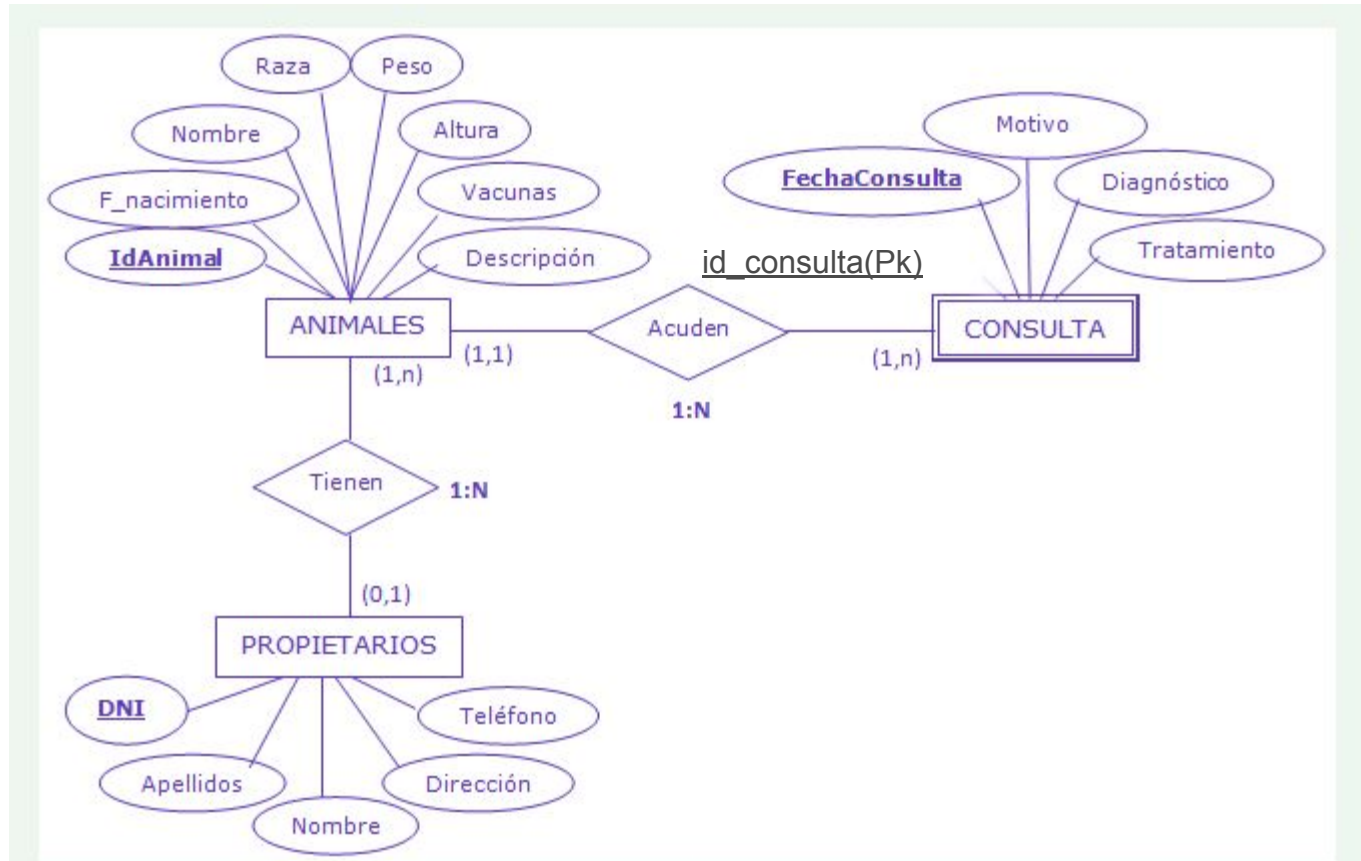
En las relaciones 1:N la entidad del lado N de la relación añade el conjunto de campos necesarios para incorporar a sus atributos la totalidad de la clave primaria de la entidad del lado 1, creando una clave ajena, de modo que se puedan relacionar ambas tablas mediante operadores relacionales. El nombre de la relación desaparece.



LIBRO(Cod_Libro(Pk), título,...., Cod_Editorial(Fk))
EDITORIAL(Cod_Editorial(Pk),Nombre...)

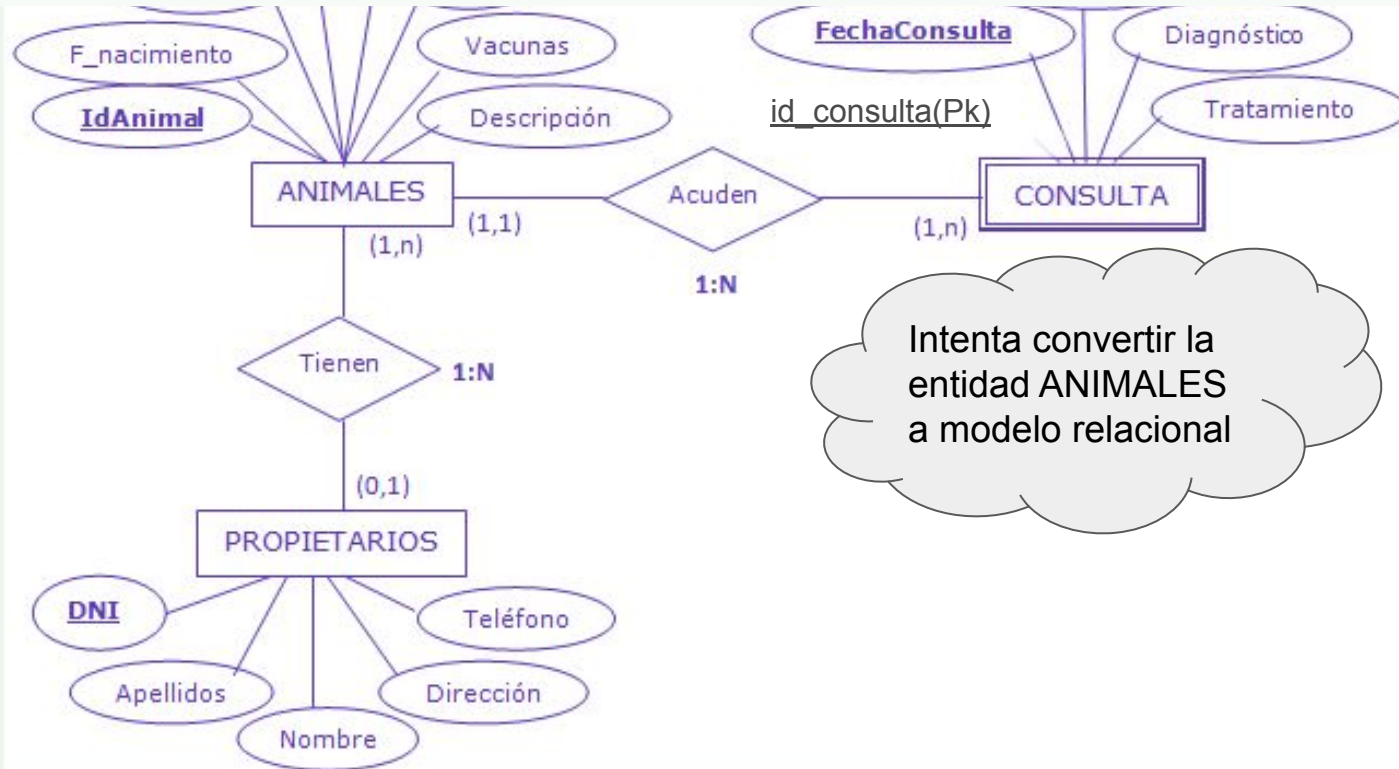
Relaciones 1:N

Se va a convertir dicho ERD en modelo relacional



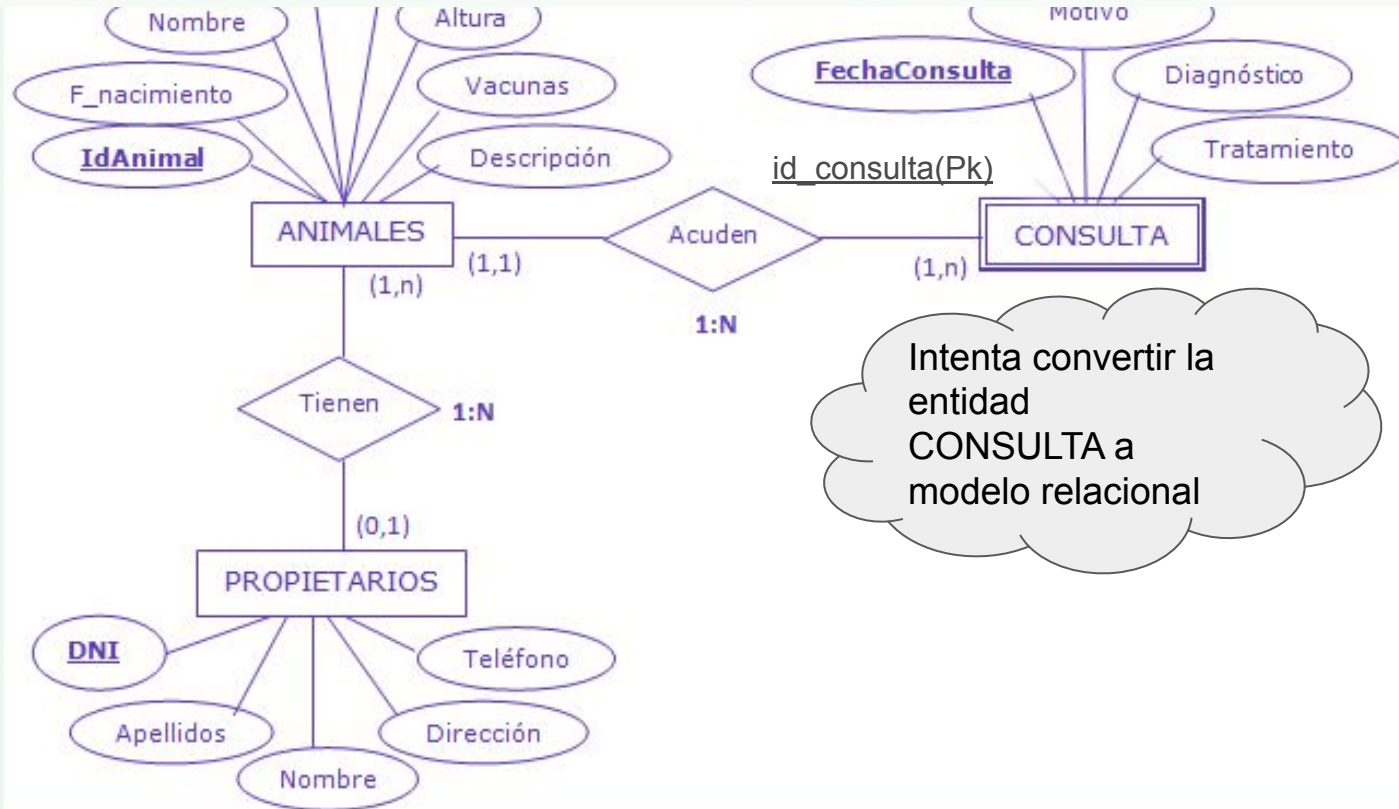
Relaciones 1:N

ANIMALES (IdAnimal, F_nacimiento, Nombre, Raza, Peso, Altura, Vacunas, Descripción, DNI)

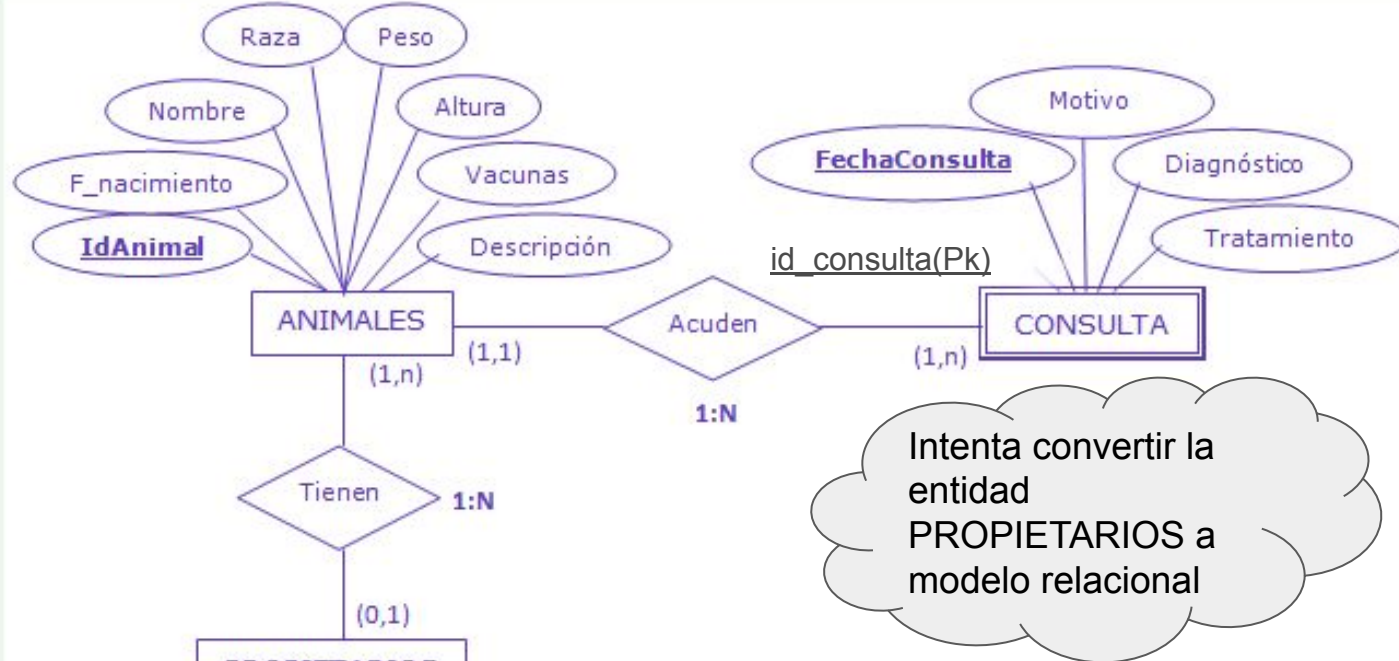


Relaciones 1:N

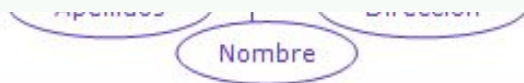
CONSULTA (FechaConsulta, Motivo, Diagnostico, Tratamiento, IdAnimal)



Relaciones 1:N



PROPIETARIOS (DNI, Apellidos, Nombre, Direccion, Telefono)



Relaciones 1:N

Modelo relacional final:

ANIMALES (IdAnimal, F_nacimiento, Nombre, Raza, Peso, Altura, Vacunas, Descripcion, DNI)

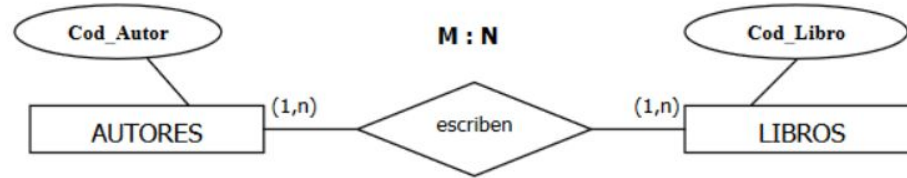
CONSULTA (FechaConsulta, Motivo, Diagnostico, Tratamiento, IdAnimal)

PROPIETARIOS (DNI, Apellidos, Nombre, Direccion, Telefono)

Relaciones N:M

En las **relaciones N:M** se crea una nueva tabla que tendrá como clave primaria la concatenación de los atributos clave de las entidades que asocia y con los atributos propios de la relación si los hay. Esta tabla posee dos claves ajenas, una por cada entidad con la que está relacionada.

Ejemplo: Relación entre los autores y los libros que escriben.



escriben (Cod Autor, Cod Libro,

AUTORES (Cod Autor,)

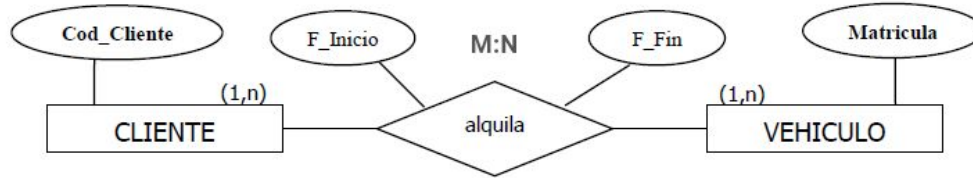
LIBROS (Cod Libro,)

Relaciones N:M

TRANSFORMACIÓN DE LA DIMENSIÓN TEMPORAL

En algunos casos en que la relación tenga atributos de tipo fecha, será necesario incluir al menos una fecha como parte del atributo identificador principal para recoger la dimensión temporal del modelo. En otros casos la fecha puede ser una entidad más o solo un atributo.

Ejemplo: Relación entre los clientes que alquilan los vehículos de una empresa de alquileres. Recogemos los alquileres realizados a nuestros clientes a lo largo del tiempo.



alquila (Cod_Cliente, Matricula, F_Inicio, F_Fin)

CLIENTE (Cod_Cliente,)

VEHICULO (Matricula,)

Relaciones 1:1

Caso 1

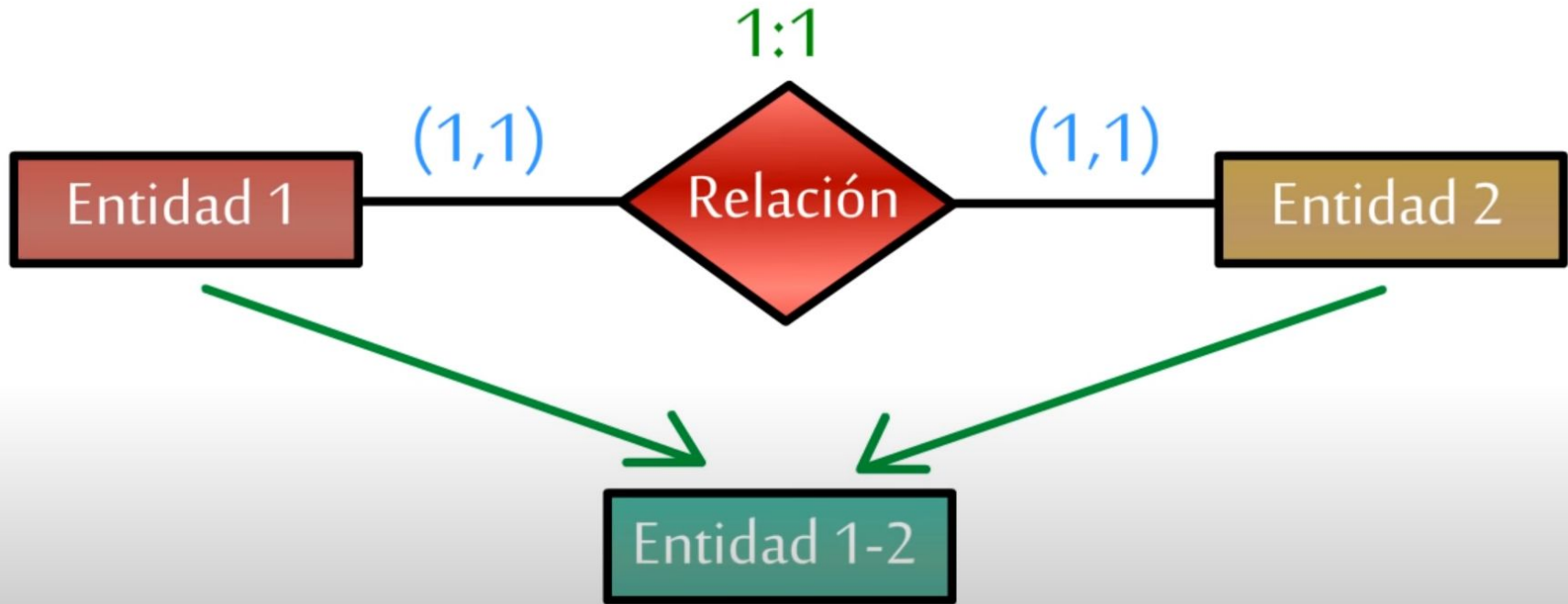


Tabla Entidad 1-2: Entidad1PK, Entidad2PK, Entidad1Atri,

Pk puede ser cualquiera de las dos: o Entidad1PK o entidad2PK

Relaciones 1:1

Caso 2

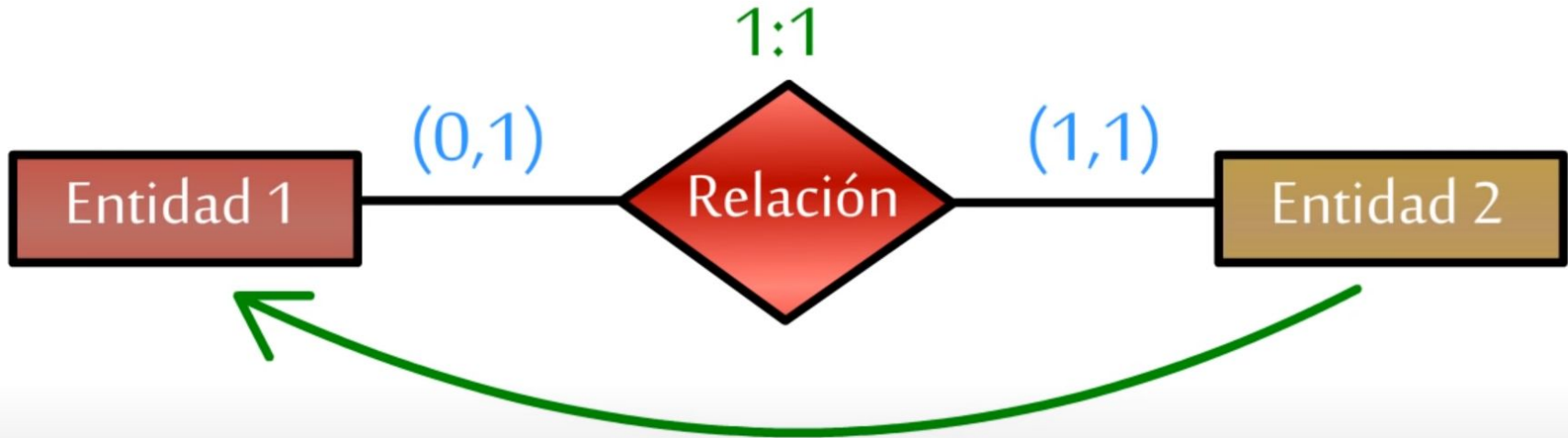


Tabla Entidad 1: Entidad1PK, Entidad1Atri, **Entidad2PK**
FK

Tabla Entidad 2: Entidad2PK, Entidad2Atri

Relaciones 1:1

Caso 3



Tabla Entidad 1: Entidad1PK, Entidad1Atri

Tabla Entidad 2: Entidad2PK, Entidad2Atri

Relación: (Entidad1PK, Entidad2PK), RelaciónAtrib



0:41 / 0:43

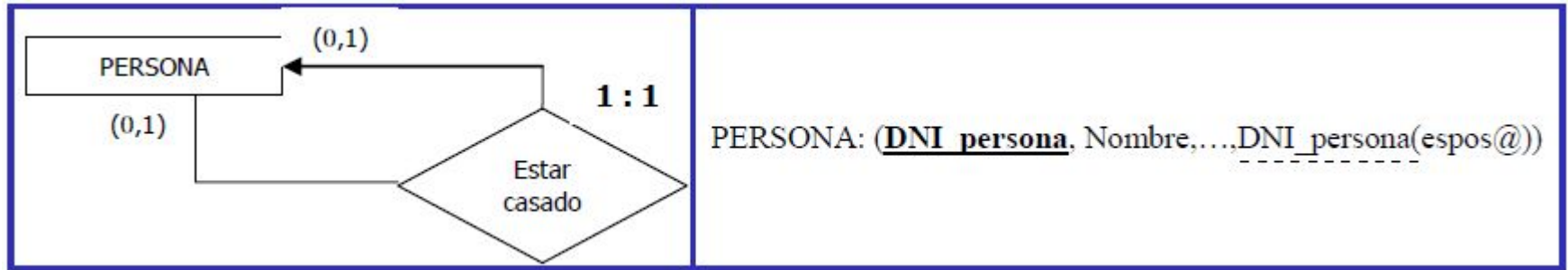
FK

FK



Relaciones reflexivas 1:1

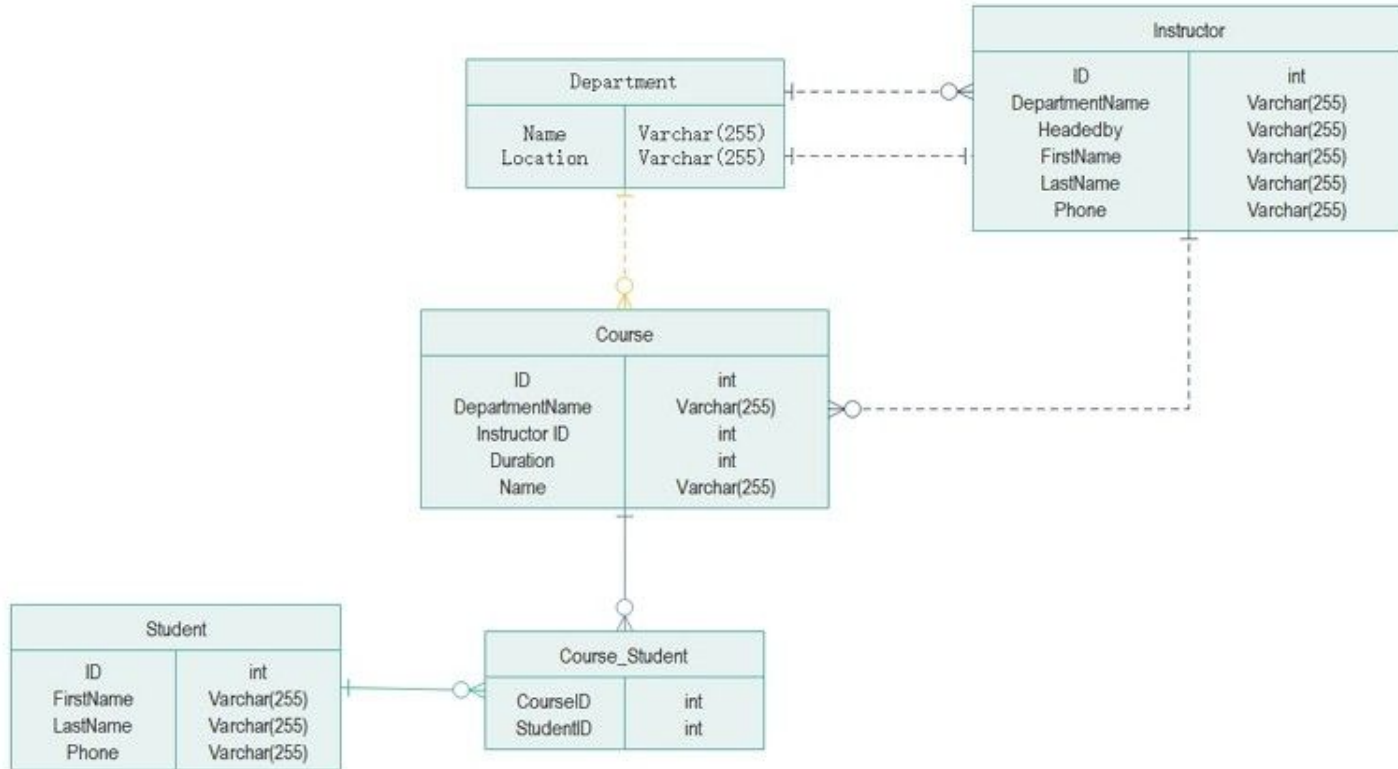
No se crea una tabla para la relación. La clave de la entidad se repite, con lo que la tabla resultante tendrá ese atributo **dos veces**, una como clave primaria y otra como clave ajena de ella misma.



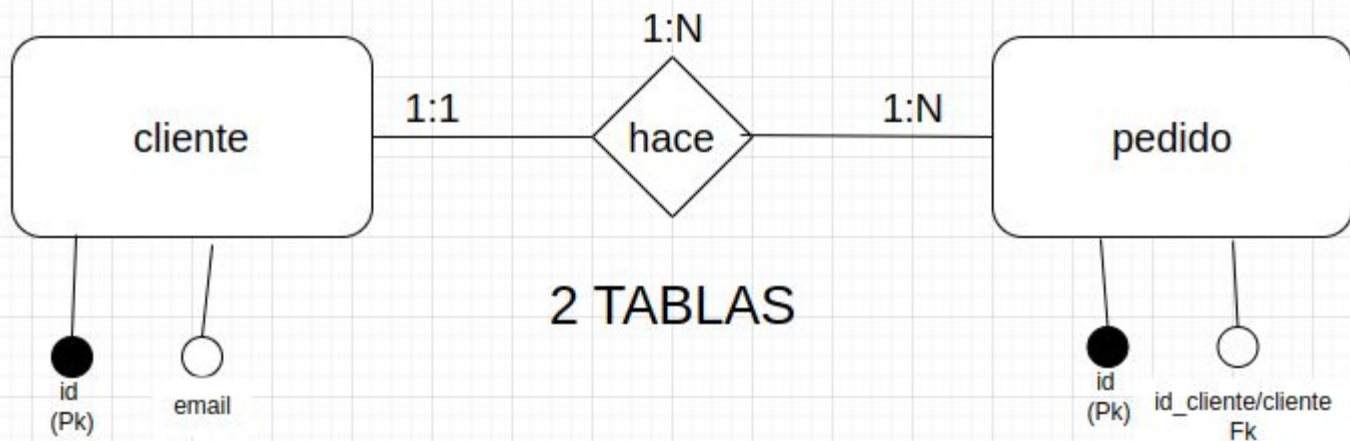
Notación internacional

1 : 1	
1 : 0..1	
1 : N	
1 : 1..N	
1 : 0..N	
N : N	
1..N : 1..N	
0..N : 0..N	

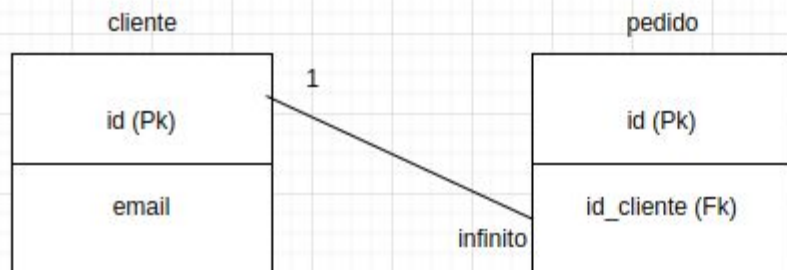
Notación internacional



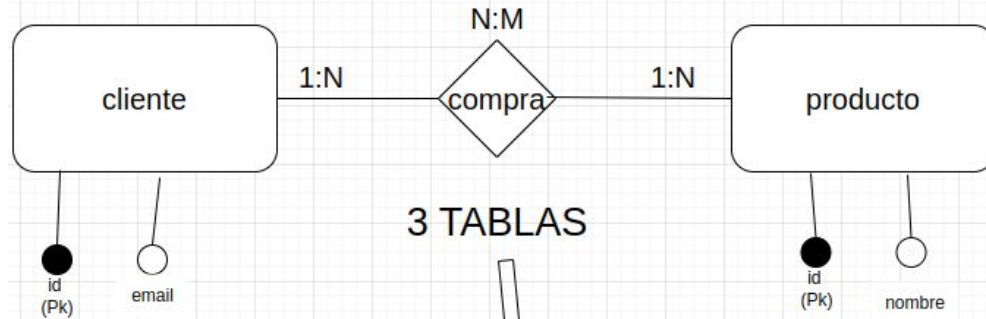
RELACIONES 1:N



2 TABLAS



RELACIONES N:M



3 TABLAS

